2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 下列函数中，反函数是其自身的函数为（ ）

A. $f(x)=x^2$（$x\in[0,+\infty)$）
B. $f(x)=x^3$（$x\in(-\infty,+\infty)$）
C. $f(x)=e^x$（$x\in(-\infty,+\infty)$）
D. $f(x)=\frac{1}{x}$（$x\in(0,+\infty)$）

【答案】**D**

【解析】
对于选项 A，函数在 $[0,+\infty)$ 上的反函数为 $f^{-1}(x)=\sqrt{x}$，不是原函数；对于选项 B，函数 $f(x)=x^3$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$，不是原函数；对于选项 C，函数 $f(x)=e^x$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=\ln x$，不是原函数．对于选项 D，若 $y=\frac{1}{x}$，则交换 x，y 后仍得到 $y=\frac{1}{x}$，所以其反函数就是自身．故选 D.

2. 设 l，m，n 均为直线，其中 m，n 在平面 α 内，“$l\perp\alpha$”是“$l\perp m$ 且 $l\perp n$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $l\perp\alpha$，则由直线与平面垂直的判定性质，l 垂直于平面 α 内的任意直线，因而 $l\perp m$ 且 $l\perp n$．所以“$l\perp\alpha$”是“$l\perp m$ 且 $l\perp n$”的充分条件．反之，平面 α 内的两条直线不一定相交，例如取 m，n 为平面内两条平行直线，另取平面内与它们垂直的直线 l，则 $l\perp m$ 且 $l\perp n$，但 l 不垂直于平面 α．因此该条件不是必要条件．故选 A.

3. 若对任意 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $|x|\geq ax$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $a<-1$　　B. $|a|\leq 1$
C. $|a|<1$　　D. $a\geq 1$

【答案】**B**

【解析】
当 $x>0$ 时，$|x|\geq ax$ 化为 $x\geq ax$，所以 $a\leq 1$．当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，不等式为 $-x\geq ax$，除以负数 x 后不等号改变方向，得 $a\geq -1$．当 $x=0$ 时不等式恒成立．因此 $-1\leq a\leq 1$，即 $|a|\leq 1$．故选 B.

4. 若 a 为实数，$\frac{2+ai}{1+\sqrt{2}i}=-\sqrt{2}i$，则 a 等于（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $-\sqrt{2}$　　C. $2\sqrt{2}$　　D. $-2\sqrt{2}$

【答案】**B**

【解析】
由题意，

$$2+ai=\left(-\sqrt{2}i\right)\left(1+\sqrt{2}i\right)=2-\sqrt{2}i$$

比较实部和虚部，得到 $a=-\sqrt{2}$. 故选 B.

5. 若 $A=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,2\le 2^{2-x}<8\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,|\log_2 x|>1\}$，则 $A\cap(complement_{\mathbb{R}}B)$ 的元素个数为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
由 $2\le 2^{2-x}<8=2^3$，且指数函数 2^x 递增，得 $1\le 2-x<3$，即 $-1<x\le 1$. 由于 $x\in\mathbb{Z}$，所以 $A=\{0,1\}$.
由 $|\log_2 x|>1$，得 $\log_2 x>1$ 或 $\log_2 x\leftarrow 1$，从而 $B=\left(0,\frac{1}{2}\right)\cup(2,+\infty)$. 因此 $complement_{\mathbb{R}}B=(-\infty,0]\cup\left[\frac{1}{2},2\right]$，故 $A\cap(complement_{\mathbb{R}}B)=\{0,1\}$，其元素个数为 2. 故选 C.

6. 函数 $f(x)=3\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象为 C，
begin{circlelist} item 图象 C 关于直线 $x=\frac{11\pi}{12}$ 对称； item 函数 $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{12},\frac{5\pi}{12}\right)$ 内是增函数； item 由 $y=3\sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度可以得到图象 C. end{circlelist}
以上三个论断中，正确论断的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
对于论断 [1]，函数图象的对称轴满足 $2x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$(k\in\mathbb{Z})$，所以 $x=\frac{5\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$. 取 $k=1$，得到 $x=\frac{11\pi}{12}$，论断 [1] 正确.
函数的导数为 $f'(x)=6\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$. 当 $-\frac{\pi}{12}<x<\frac{5\pi}{12}$ 时，$-\frac{\pi}{2}<2x-\frac{\pi}{3}<\frac{\pi}{2}$，所以 $f'(x)>0$，论断 [2] 正确.
将 $y=3\sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位得到 $y=3\sin\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)$，而 $f(x)=3\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$. 要得到图象 C，应向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位，故论断 [3] 错误. 因此正确论断有两个. 故选 C.

7. 如果点 P 在平面区域 $begin{cases}2x-y+2\ge 0,\\ x-2y+1\le 0,\\ x+y-2\le 0end{cases}$ 上，点 Q 在曲线 $x^2+(y+2)^2=1$ 上，那么 $|PQ|$ 的最小值为（ ）

A. $\sqrt{5}-1$　　B. $\frac{4}{\sqrt{5}}-1$
C. $2\sqrt{2}-1$　　D. $\sqrt{2}-1$

【答案】**A**

【解析】

记圆的圆心为 $O'=(0,-2)$. 由区域边界直线的交点可知，该区域是由 $y=2x+2$，$y=\frac{x+1}{2}$，$y=2-x$ 围成的三角形，其一个顶点为 $(-1,0)$. 对区域内任意点 $P=(x,y)$，由 $x-2y+1\leq 0$ 得

$$x-2(y+2)=x-2y-4\leq -5$$

因此

$$|PO'|=\sqrt{x^2+(y+2)^2}\geq \frac{|x-2y-4|}{\sqrt{5}}geqslantsqrt{(5)}$$

在 $P=(-1,0)$ 处等号成立，所以点 O' 到该区域的最短距离为 $\sqrt{5}$. 又 $|QO'|=1$，由三角不等式

$$|PQ|\geq |PO'|-|QO'|geqslantsqrt{(5)}-1$$

从 O' 朝 $(-1,0)$ 方向取圆上的点 Q，即可使两次不等式同时取等号. 因此 $|PQ|$ 的最小值为 $\sqrt{5}-1$. 故选 A.

8. 半径为 1 的球面上的四点 A，B，C，D 是正四面体的顶点，则 A 与 B 两点间的球面距离为（ ）

A. $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$　　B. $\arccos\left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$

C. $\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$　　D. $\arccos\left(-\frac{1}{4}\right)$

【答案】**C**

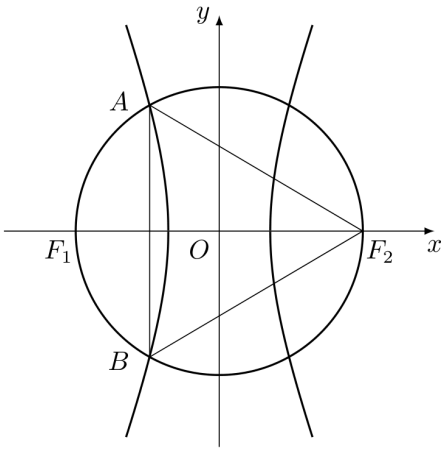
【解析】

设正四面体的四个顶点相对于球心的单位位置向量分别为 $\boldsymbol{u}_1$，$\boldsymbol{u}_2$，$\boldsymbol{u}_3$，$\boldsymbol{u}_4$. 正四面体的外接球球心也是其中心，所以四个位置向量的和为零. 由对称性，任意两个不同位置向量的内积相同，设为 t. 于是

$$0=|\boldsymbol{u}_1+\boldsymbol{u}_2+\boldsymbol{u}_3+\boldsymbol{u}_4|^2=4+2\times 6t$$

从而 $t=-\frac{1}{3}$. 半径为 1，所以 A，B 与球心所成的圆心角 θ 满足 $\cos\theta=-\frac{1}{3}$，即 $\theta=\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$. 故选 C.

9. 如图，F_1 和 F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两个焦点，$A$ 和 B 是以 O 为圆心，以 $|OF_1|$ 为半径的圆与该双曲线左支的两个交点，且 $\triangle F_2AB$ 是等边三角形，则该双曲线的离心率为（ ）



A. $\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{5}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $1+\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】

记双曲线的焦距参数为 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，于是 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 设左支上的交点为 $A=(-x,y)$，$B=(-x,-y)$，其中 $x>0$，$y>0$. 由于 A，B 在半径为 c 的圆上，得

$$x^2+y^2=c^2$$

又因为 $\triangle F_2AB$ 为等边三角形，底边 $AB=2y$，且从 F_2 到底边中点的水平距离为 $c+x$，所以

$$c+x=\sqrt{3}y$$

令 $u=\frac{x}{c}$，$v=\frac{y}{c}$，则 $u^2+v^2=1$，且 $1+u=\sqrt{3}v$. 消去 v 得

$$(1+u)^2=3\left(1-u^2\right)$$

即 $2u^2+u-1=0$. 由于 $x>0$，故 $u=\frac{1}{2}$，从而 $x=\frac{c}{2}$，$y=\frac{\sqrt{3}\{c\}}{2}$.

把点 A 代入双曲线方程，并令离心率 $e=\frac{c}{a}$，得 $\frac{c^2}{4a^2}-\frac{3c^2}{4b^2}=1$，$b^2=c^2-a^2=a^2\left(e^2-1\right)$. 因此

$$\frac{e^2}{4}-\frac{3e^2}{4(e^2-1)}=1$$

化简得 $e^4-8e^2+4=0$. 所以 $e^2=4+-2\sqrt{3}$. 双曲线的离心率满足 $e>1$，故

$$e=\sqrt{4+2\sqrt{3}}=1+\sqrt{3}$$

故选 D.

10. 以 $\Phi(x)$ 表示标准正态总体在区间 $(-\infty,x)$ 内取值的概率，若随机变量 ξ 服从正态分布 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则概率 $P(|\xi-\mu|<\sigma)$ 等于（ ）

A. $\Phi(\mu+\sigma)-\Phi(\mu-\sigma)$
B. $\Phi(1)-\Phi(-1)$
C. $\Phi\left(\frac{1-\mu}{\sigma}\right)$
D. $2\Phi(\mu+\sigma)$

【答案】**B**

【解析】

令 $Z=\frac{\xi-\mu}{\sigma}$，则 Z 服从标准正态分布. 由于 $\sigma>0$，

$$|\xi-\mu|<\sigma\Leftrightarrow-1<\frac{\xi-\mu}{\sigma}<1\Leftrightarrow-1<Z<1$$

按照 Φ 的定义，所求概率为 $\Phi(1)-\Phi(-1)$. 故选 B.

11. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 既是奇函数，又是周期函数，T 是它的一个正周期. 若将方程 $f(x)=0$ 在闭区间 $[-T,T]$ 上的根个数记为 n，则 n 可能为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 3　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
由奇函数性质，$f(0)=0$. 再由周期性，$f(-T)=f(0)=0$，且 $f(T)=f(0)=0$. 此外，$\frac{T}{2}$ 与 $-\frac{T}{2}$ 相差一个周期，所以

$$f\left(\frac{T}{2}\right)=f\left(-\frac{T}{2}\right)=-f\left(\frac{T}{2}\right)$$

从而 $f\left(\frac{T}{2}\right)=f\left(-\frac{T}{2}\right)=0$. 因此区间 $[-T,T]$ 内至少有五个不同的根 $-T$，$-\frac{T}{2}$，0，$\frac{T}{2}$，T. 例如取 $f(x)=\sin\frac{2\pi x}{T}$，它是奇函数且以 T 为正周期，并且在该区间内恰有这五个根. 因此 n 可能为 5. 故选 D.

填空题

12. 若 $\left(2x^3+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中含有常数项，则最小的正整数 n 等于_____{}.

【答案】7

【解析】
展开式通项中，若从第二项中取 k 个因子，则该项中 x 的幂为

$$3(n-k)-\frac{k}{2}=3n-\frac{7k}{2}$$

含常数项的条件是 $3n-\frac{7k}{2}=0$，即 $6n=7k$. 由于 n，k 为整数，且 $0\le k\le n$，最小的正整数解为 $n=7$，$k=6$. 因此最小的正整数 n 等于 7.

13. 在四面体 $O-ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{c}$，$D$ 为 BC 的中点，E 为 AD 的中点，则 $\overrightarrow{OE}=$_____{}（用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 表示）.

【答案】$\frac{-2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{4}$

【解析】
由 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$ 和 $\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，得

$$\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$$

因为 D 是 BC 的中点，所以

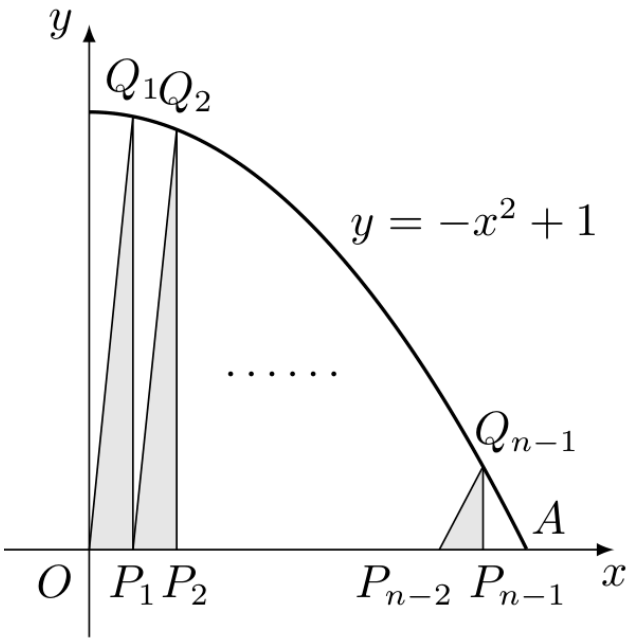
$$\overrightarrow{OD}=\frac{\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}}{2}=\frac{\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{2}$$

又因为 E 是 AD 的中点，所以

$$\overrightarrow{OE}=\frac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}}{2}=\frac{\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}+\frac{\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{2}}{2}=\frac{-2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{4}$$

因此填 $\frac{-2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{4}$.

14. 如图，抛物线 $y=-x^2+1$ 与 x 轴的正半轴交于点 A，将线段 OA 的 n 等分点从左至右依次记为 P_1，P_2，…，P_{n-1}，过这些分点分别作 x 轴的垂线，与抛物线 C 的交点依次为 Q_1，Q_2，…，Q_{n-1}，从而得到 $n-1$ 个直角三角形 $\triangle Q_1OP_1$，$\triangle Q_2P_1P_2$，…，$\triangle Q_{n-1}P_{n-2}P_{n-1}$. 当 $n\to\infty$ 时，这些三角形的面积之和的极限为_____{}.



【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

由抛物线 $y=-x^2+1$ 与 x 轴正半轴的交点为 $A=(1,0)$，可知 $P_i=\left(\frac{i}{n},0\right)$，$Q_i=\left(\frac{i}{n},1-\frac{i^2}{n^2}\right)$，$(1\le i\le n-1)$.

第 i 个直角三角形的底边长为 $\frac{1}{n}$，高为 $1-\frac{i^2}{n^2}$，所以面积之和为

$$S_n=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n-1}\left(1-\frac{i^2}{n^2}\right)=\frac{n-1}{2n}-\frac{1}{2n^3}\sum_{i=1}^{n-1}i^2$$

利用 $\sum_{i=1}^{n-1}i^2=\frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$，得

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{2n}-\frac{(n-1)n(2n-1)}{12n^3}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$$

因此填 $\frac{1}{3}$.

15. 在正方体上任意选择 4 个顶点，它们可能是如下各种几何形体的 4 个顶点，这些几何形体是_____{}.（写出所有正确结论的编号）

begin{circlelist} item 矩形； item 不是矩形的平行四边形； item 有三个面为等腰直角三角形，有一个面为等边三角形的四面体；item 每个面都是等边三角形的四面体；item 每个面都是直角三角形的四面体. end{circlelist}

【答案】[1][3][4][5]

【解析】

取正方体的顶点坐标为各坐标分量均为 0 或 1 的八个点.

取同一个面上的四个顶点，它们构成正方形，因而可以构成矩形，所以结论 [1] 正确.

若四个顶点构成平行四边形，设从其中一个顶点出发的两条边向量为 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$，则第四个顶点由 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$ 给出. 对每个坐标分量而言，为使这三个点仍都是正方体顶点，$\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 不可能在同一坐标分量上同时非零. 因此 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=0$，任意由正方体顶点构成的平行四边形都是矩形，不可能得到不是矩形的平行四边形，所以结论 [2] 错误.

取四点 $(0,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,1,0)$，$(0,0,1)$. 以第一个点为公共顶点的三个面都是等腰直角三角形，而另外一个面三个边长均为 $\sqrt{2}$，是等边三角形，所以结论 [3] 正确.

取四点 $(0,0,0)$，$(1,1,0)$，$(1,0,1)$，$(0,1,1)$. 任意两点间的距离都为 $\sqrt{2}$，所以它们构成每个面都是等边三角形的正四面体，结论 [4] 正确.

取四点 $O=(0,0,0)$，$U=(0,0,1)$，$V=(0,1,0)$，$W=(1,1,0)$. 三角形 OUV 和 OUW 分别在 O 点满足 $\overrightarrow{OU}cdotarrow(OV)=0$ 和 $\overrightarrow{OU}cdotarrow(OW)=0$；三角形 OVW 在 V 点满足 $\overrightarrow{VO}cdotarrow(VW)=0$；三角形 UVW 也在 V 点满足 $\overrightarrow{VU}cdotarrow(VW)=0$. 因此四个面都是直角三角形，结论 [5] 正确.

所以所有正确结论的编号为 [1][3][4][5].

解答题

16. 已知 $0<\alpha<\frac{\pi}{4}$，β 为 $f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{8}\right)$ 的最小正周期，$\boldsymbol{a}=\left(\tan\left(\alpha+\frac{1}{4}\beta\right),-1\right)$，$\boldsymbol{b}=(\cos\alpha,2)$，且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=m$. 求 $\frac{2\cos^2\alpha+\sin 2(\alpha+\beta)}{\cos\alpha-\sin\alpha}$ 的值.

【解析】

函数 $f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{8}\right)$ 的最小正周期为

$$\beta=\frac{2\pi}{2}=\pi$$

由点积条件，

$$m=\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\cos\alpha-2$$

所以 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\cos\alpha=m+2$.

又因为 $0<\alpha<\frac{\pi}{4}$，有 $\cos\alpha-\sin\alpha>0$，并且

$$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}$$

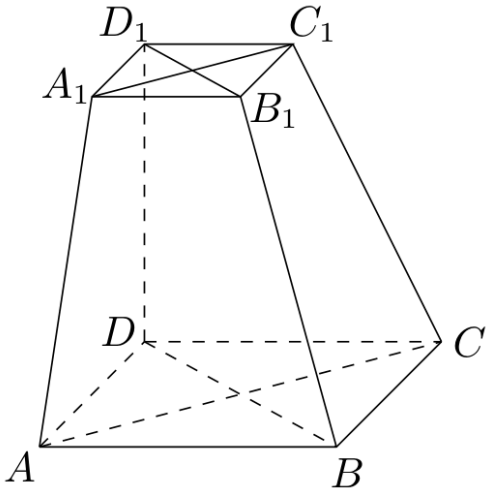
由于 $\beta=\pi$，$\sin 2(\alpha+\beta)=\sin 2\alpha$，从而

$$\frac{2\cos^2\alpha+\sin 2(\alpha+\beta)}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\frac{2\cos^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=2\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\cos\alpha=2(m+2)=2m+4$$

所以所求值为 $2m+4$.

17. 如图，在六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 是边长为 1 的正方形，$DD_1\perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$，$DD_1\perp$ 平面 $ABCD$，$DD_1=2$.

1. (1) 求证：A_1C_1 与 AC 共面，B_1D_1 与 BD 共面.
2. (2) 求证：平面 $A_1ACC_1\perp$ 平面 B_1BDD_1.
3. (3) 求二面角 $A-BB_1-C$ 的大小.（用反三角函数值表示）



【解析】

以 D 为原点，以 DA，DC，DD_1 所在直线分别为 x，y，z 轴建立空间直角坐标系．由题意可取 $D=(0,0,0)$，$A=(2,0,0)$，$C=(0,2,0)$，$B=(2,2,0)$，$D_1=(0,0,2)$，$A_1=(1,0,2)$，$C_1=(0,1,2)$，$B_1=(1,1,2)$.

1. （1）$\overrightarrow{A_1C_1}=(-1,1,0)=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{B_1D_1}=(-1,-1,0)=\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$.

所以 $A_1C_1\parallel AC$，$B_1D_1\parallel BD$．两组直线分别平行，故 A_1C_1 与 AC 共面，B_1D_1 与 BD 共面.

1. （2）平面 A_1ACC_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AC}=(-2,2,0)$ 和 $\overrightarrow{AA_1}=(-1,0,2)$，所以其法向量可取

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AC}timesarrow(AA_1)=(4,4,2)$$

平面 B_1BDD_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{BD}=(-2,-2,0)$ 和 $\overrightarrow{DD_1}=(0,0,2)$，所以其法向量可取

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{BD}timesarrow(DD_1)=(-4,4,0)$$

因为 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=0$，两平面的法向量垂直，所以平面 $A_1ACC_1\perp$ 平面 B_1BDD_1.

1. （3）设 M 为直线 BB_1 上满足 $MA\perp BB_1$ 的点．由于

$\overrightarrow{BA}cdotarrow(BB_1)=2$，$|\overrightarrow{BB_1}|^2=6$，可得

$$\overrightarrow{BM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BB_1}$$

又因为 $\overrightarrow{BC}cdotarrow(BB_1)=2$，所以

$$\overrightarrow{MC}cdotarrow(BB_1)=\overrightarrow{BC}cdotarrow(BB_1)-\frac{1}{3}|\overrightarrow{BB_1}|^2=2-\frac{6}{3}=0$$

故 $MC\perp BB_1$，从而 $\angle AMC$ 是二面角 $A-BB_1-C$ 的平面角．由 $\overrightarrow{MA}=\left(\frac{1}{3},-\frac{5}{3},-\frac{2}{3}\right)$，$\overrightarrow{MC}=\left(-\frac{5}{3},\frac{1}{3},-\frac{2}{3}\right)$，得 $\overrightarrow{MA}cdotarrow(MC)=-\frac{2}{3}$，$|\overrightarrow{MA}|^2=|\overrightarrow{MC}|^2=\frac{10}{3}$．所以

$$\cos\angle AMC=\frac{-\frac{2}{3}}{\sqrt{\frac{10}{3}}\sqrt{\frac{10}{3}}}=-\frac{1}{5}$$

从而 $\theta=\arccos\left(-\frac{1}{5}\right)$.

18. 设 $a\geq 0$，$f(x)=x-1-\ln^2 x+2a\ln x$（$x>0$）.

1. (1) 令 $F(x)=xf'(x)$，讨论 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的单调性并求极值.
2. (2) 求证：当 $x>1$ 时，恒有 $x>\ln^2 x-2a\ln x+1$.

【解析】

1. （1）由

$$f'(x)=1-\frac{2\ln x}{x}+\frac{2a}{x}$$

得 $F(x)=xf'(x)=x-2\ln x+2a$，$F'(x)=1-\frac{2}{x}=\frac{x-2}{x}$. 当 $0<x<2$ 时，$F'(x)<0$，所以 $F(x)$ 在 $(0,2)$ 内单调递减；当 $x>2$ 时，$F'(x)>0$，所以 $F(x)$ 在 $(2,+\infty)$ 内单调递增. 因此 $F(x)$ 在 $x=2$ 处取得极小值

$$F(2)=2-2\ln 2+2a$$

1. （2）由第（1）问，$F(x)\geq F(2)=2-2\ln 2+2a>0$，其中最后一个不等号由 $a\geq 0$ 和 $\ln 2<1$ 得到. 因此当 $x>1$ 时，

$$f'(x)=\frac{F(x)}{x}>0$$

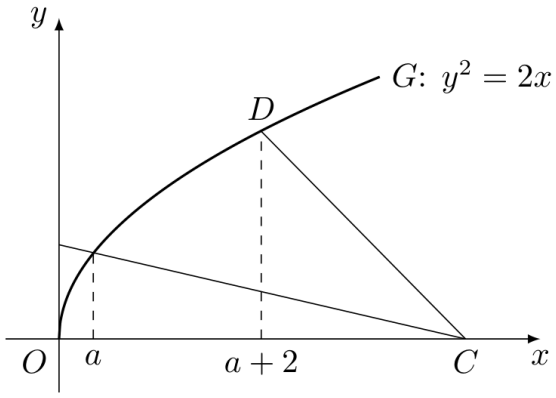
所以 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 内单调递增. 又 $f(1)=0$，故当 $x>1$ 时 $f(x)>f(1)=0$，即

$$x-1-\ln^2 x+2a\ln x>0$$

移项即得 $x>\ln^2 x-2a\ln x+1$.

19. 如图，曲线 G 的方程为 $y^2=2x$（$y\geq 0$）. 以原点为圆心，以 t（$t>0$）为半径的圆分别与曲线 G 和 y 轴的正半轴相交于点 A 与点 B. 直线 AB 与 x 轴相交于点 C.

1. (1) 求点 A 的横坐标 a 与点 C 的横坐标 c 的关系式.
2. (2) 设曲线 G 上点 D 的横坐标为 $a+2$，求证：直线 CD 的斜率为定值.



【解析】

1. （1）设 $A=\left(a,\sqrt{2a}\right)$，$B=(0,t)$，$C=(c,0)$. 由 A 在圆 $x^2+y^2=t^2$ 上，得 $a^2+2a=t^2$，$t=\sqrt{a(a+2)}$. 直线 BC 的截距式方程为

$$\frac{x}{c}+\frac{y}{t}=1$$

由于点 A 在直线 BC 上，

$$\frac{a}{c}+\frac{\sqrt{2a}}{t}=1$$

所以

$$\frac{a}{c}=1-\sqrt{\frac{2}{a+2}}$$

令 $s=\sqrt{a+2}$，则 $a=s^2-2=\left(s-\sqrt{2}\right)\left(s+\sqrt{2}\right)$，从而

$$c=\frac{a}{1-\frac{\sqrt{2}}{s}}=\frac{\left(s-\sqrt{2}\right)\left(s+\sqrt{2}\right)}{\frac{s-\sqrt{2}}{s}}=s\left(s+\sqrt{2}\right)=a+2+\sqrt{2(a+2)}$$

因此 a 与 c 的关系式为

$$c=a+2+\sqrt{2(a+2)}$$

1. （2）由 D 在曲线 G 上且横坐标为 $a+2$，得

$$D=\left(a+2,\sqrt{2(a+2)}\right)$$

由第（1）问，$c=(a+2)+\sqrt{2(a+2)}$，所以 $D=(a+2,c-a-2)$. 于是直线 CD 的斜率为

$$k_{CD}=\frac{c-a-2}{a+2-c}=-1$$

因此直线 CD 的斜率为定值 -1.

20. 在医学生物学试验中，经常以果蝇作为试验对象，一个装有 6 只果蝇的笼子里，不慎混入了两只苍蝇（此时笼内共有 8 只蝇子：6 只果蝇和 2 只苍蝇），只好把笼子打开一个小孔，让蝇子一只一只地往外飞. 直到两只苍蝇都飞出，再关闭小孔. 以 ξ 表示笼内还剩下的果蝇的只数.

1. (1) 写出 ξ 的分布列（不要求写出计算过程）.
2. (2) 求数学期望 $E(\xi)$.
3. (3) 求概率 $P(\xi \geq E(\xi))$.

【解析】

1. (1) 将两只苍蝇在八只蝇子飞出次序中的位置记为两个位置，任取两个位置的可能性相同. 若第二只苍蝇在第 k 个位置飞出，其中 $2 \le k \le 8$，则另一个苍蝇的位置可在前 $k-1$ 个位置中任取一个，所以 $P(\text{第二只苍蝇在第 } k \text{ 个位置飞出}) = \frac{k-1}{C_8^2}$. 此时剩余的果蝇数为 $\xi = 8-k$.

由 $\xi = 8-k$，得到分布列 begin{center} begin{tabular}{c|ccccccc} ξ & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \ hline P & $\frac{7}{28}$ & $\frac{6}{28}$ & $\frac{5}{28}$ & $\frac{4}{28}$ & $\frac{3}{28}$ & $\frac{2}{28}$ & $\frac{1}{28}$ end{tabular} end{center}

1. (2)

$$E(\xi) = \frac{0\cdot 7 + 1\cdot 6 + 2\cdot 5 + 3\cdot 4 + 4\cdot 3 + 5\cdot 2 + 6\cdot 1}{28} = \frac{56}{28} = 2$$

2. (3) 因为 $E(\xi) = 2$，所以

$$P(\xi \ge E(\xi)) = P(\xi \ge 2) = \frac{5+4+3+2+1}{28} = \frac{15}{28}$$

21. 某国采用养老储备金制度. 公民在就业的第一年就交纳养老储备金，数目为 a_1；以后每年交纳的数目均比上一年增加 d（$d > 0$）. 因此，历年所交纳的储备金数目 a_1，a_2，… 是一个公差为 d 的等差数列. 与此同时，国家给予优惠的计息政策，不仅采用固定利率，而且计算复利. 这就是说，如果固定年利率为 r（$r > 0$），那么，在第 n 年末，第一年所交纳的储备金就变为 $a_1(1+r)^{n-1}$，第二年所交纳的储备金就变为 $a_2(1+r)^{n-2}$，…，以 T_n 表示到第 n 年末所累计的储备金总额.

1. (1) 写出 T_n 与 T_{n-1}（$n \ge 2$）的递推关系式.
2. (2) 求证：$T_n = A_n + B_n$，其中 $\{A_n\}$ 是一个等比数列，$\{B_n\}$ 是一个等差数列.

【解析】

1. (1) 由第 $n-1$ 年末累计的储备金在一年后变为 $(1+r)T_{n-1}$，再加上第 n 年交纳的 $a_n = a_1 + (n-1)d$，得到 $T_n = (1+r)T_{n-1} + a_n = (1+r)T_{n-1} + a_1 + (n-1)d$，$n \ge 2$.

1. (2) 令 $A_n = \frac{(a_1 r + d)(1+r)^n}{r^2}$，$B_n = -\frac{d}{r}n - \frac{a_1}{r} - \frac{d}{r^2}$. 因为 $\frac{A_n}{A_{n-1}} = 1 + r$，$B_n - B_{n-1} = -\frac{d}{r}$，所以 $\{A_n\}$ 是等比数列，$\{B_n\}$ 是等差数列.

下面验证 $T_n = A_n + B_n$. 由第（1）问的递推式及 $T_1 = a_1$，先计算

$$A_1 + B_1 = \frac{(a_1 r + d)(1+r)}{r^2} - \frac{d}{r} - \frac{a_1}{r} - \frac{d}{r^2} = a_1$$

又由 $A_n = (1+r)A_{n-1}$ 和 $B_n - B_{n-1} = -\frac{d}{r}$，有

$$(1+r)B_{n-1} + a_1 + (n-1)d - B_n = rB_{n-1} + a_1 + (n-1)d + \frac{d}{r}$$

代入 $B_{n-1} = -\frac{d}{r}(n-1) - \frac{a_1}{r} - \frac{d}{r^2}$，上式等于

$$-d(n-1) - a_1 - \frac{d}{r} + a_1 + (n-1)d + \frac{d}{r} = 0$$

因此 $A_n + B_n = (1+r)(A_{n-1} + B_{n-1}) + a_1 + (n-1)d$，且初值与 T_1 相同. 由递推关系的唯一性，$T_n = A_n + B_n$ 对所有正整数 n 成立.